Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Integrantes: Alarcon Genesis; Gutiérrez Dayanara; Reyes Danilo

NRC: Fecha:

Carrera: Ing. Telecomunicaciones

Departamento: Electrica, Electronica y Telecomunicaciones

① Analisis del problema:

Entradas: Las notas (n1, n2, n3)

Proceso: Utilizar while para repetir la ejecución unas 3 veces, controlado por una variable a
En cada proceso de las notas debe cumplir con el rango establecido que no pueden ser numeros negativos.

Si las notas cumplen con el rango se procede a calcular el promedio sumando todo y dividiendo para 3

Si el promedio es menor a 14; reprueba caso contrario aprueba.

Salida: Si se cumple con lo establecido se mostrara un mensaje diciendo que "aprueba" o "desaprueba"

Restriccion: No pueden ser negativos las notas;

② Tabla de objetos

Objetos	Nombre	Valor	Tipo
nota uno	n1	var	flotante
nota dos	n2	var	flotante
nota tres	n3	var	flotante
control de ciclo	a	cte	entero
limites	0 y 20	cte	entero
Nota minima	14	cte	entero
Promedio	prom		flotante

Escaneado con CamScanner

3. Seudocodigo

```
Inicio
  Definir n1, n2, n3 y promedio=0
  Definir a como un entero
  a=1
  Mientras a=3 Hacer
    Escribir "Estudiantes:"
    Leer estudiantes
    Escribir "Ingrese nota 1:"
    Leer n1
    Si n1>0 y n1<20 entonces
      Escribir "Ingrese nota 2:"
      Leer n2
      Si n2>0 y n2<20 entonces
        Escribir "ingrese nota 3:"
        Leer n3
        Si n3>0 y n<0 entonces
        prom = (n1+n2+n3)/3
          Escribir "El promedio es:", prom1
        Si prom<14 entonces
            Escribir "reprueba"
        Sino
            Escribir "aprueba"
        Fin
      Sino
          Escribi "Nota 3 fuera de rango"
      Fin
    Sino
      Escribir "Nota 2 fuera de rango"
  Sino
    Escribir "Nota 1 fuera de rango"
  Fin
  a = a+1
Fin
Fin
```

(4) Prueba de escritorio

Repetición	n1, n2, n3	0≤ nota ≤20	Promedio evaluación	Salida
1	15, 14, 16	Cumplen con el rango	$\frac{14+15+16}{3}$ 15 ≥ 14	El promedio es 15, aprueba
2	22	n1 fuera de rango	No se ha hace	No	N1 fuera de rango
3	10, 11, 12	Cumplen con el rango	$\frac{10+12+11}{3}$ 11 ≤ 14	El promedio es 11, reprueba

Escaneado con CamScanner

Problema 1.8 Raíz cuadrada

Desarrolle un programa que calcule la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se defina como el mayor número entero $R > 0$, tal que $R^2 \leq N$

Dada la variable $i = 1$, se itera incrementando unitario su valor mientras $i^2 \leq N$. La aproximación por defecto de la raíz es $R = i - 1$

Análisis

Entrada
N, un número positivo

Salida
R, mayor entero tal que $R^2 \leq N$

Proceso
Se parte $i = 1$ y se incrementa i de uno en uno mientras, $i \leq N$ Caso contrario $i^2 > N$, el ciclo de la raíz por $R = i - 1$

Validar
$N > 0$ si no va a salir error

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato	N	var	real
Contador	i	var	entero
Uno	1	cte	entero
Respuesta	cuadrado	var	entero

Escaneado con CamScanner

Seudo codigo

```
Inicio
  Leer N
  Si N>0 entonces
     Escribir "N es negativo o Elevado al cuadrado? (1=si, 0=no):"
     Leer cuadrado
     Si (cuadrado =1) entonces
        N ← N*N
     sino
        escribir "Número negativo" no permitido"
     FinSi
  FinSi
  Si (N>0) entonces
     p ← 1
     mientras (p*p <=N) hacer
        p ← p+1
     Fin mientras
     escribir "La raíz entera es ", p-1
  sino
     Si (N=0) entonces
        escribir "N debe ser positivo"
     FinSi
  FinSi
Fin
```

Prueba de escritorio

Caso	N (entrada)	cuadrado	N tras validar	p (valores)	$p^2 \leq N$	Salida
1	10	—	10	1, 2, 3, 4	¿Solo 4 pasos?	raíz de 3
2	-5	1	25	1, 2, 3, 4, 5, 6	1, 4, 9, 16, 25	raíz de 5
3	-5	0	-5	—	No entra	negativo
4	0	—	0	—	No entra	debe ser +

Escaneado con CamScanner

1.10 Números primos comprendidos entre dos números dados

Desarrolle un programa que muestre por pantalla todos los números primos comprendidos entre dos números enteros introducidos por teclado.

Tal como se vio en el problema 1.9, un número primo es aquel que es divisible únicamente entre él mismo y la unidad. La solución planteada emplea dos módulos: el modulo Es_primo para determinar si un número es o no primo, y el modulo principal que recorre cada número en el intervalo de interés para determinar si son o no primos, usando el módulo Es_Primo

Analisis del Problema.

Entrada: Dos números enteros (N1 y N2) que definen el intervalo de busqueda.

Proceso:
- Recorre con un ciclo todos los números comprendidos entre N1 y N2
- Evalua con un módulo auxiliar (Esprimo) y una variable logica (primo) si cada número es primo o no

Salida: Mostrar en pantalla los números primos encontrados en dicho intervalo.

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	tipo
Contador	i	var	entero
Contador	j	var	entero
Contador	K	var	entero
Primer número entrada	N1	var	entero
Segundo numero entrada	N2	var	entero
Variable auxiliar bandera	primo	var	logico
Cero	0	cte	entero
Uno	1	cte	entero
Dos	2	cte	entero
Cien	100	cte	entero

Seudocodigo.

Módulo principal

```
Inicio
  // Declaración
  Entero i, K, N1, N2
  Constantes: Cero=0, Uno=1, Dos=2

  // Entrada
  Escribir "Ingrese el primer número:"
  Leer N1
  Escribir "Ingrese el segundo número:"
  Leer N2

  // Si estan al revés, se intercambian
  Si N1 > N2 Entonces
      K ← N1
```

Escaneado con CamScanner

```
        N1 ← N2
        N2 ← K
    FinSi

    //Proceso
    Escribir "Los números primos entre", N1, "y", N2, "son:"

    Para i ← N1 Hasta N2 Hacer
        Si Es_primo(i) = Verdadero Entonces
            Escribir i
        FinSi
    FinPara
Fin

Modulo Es_primo

Función Es_primo (n:Entero) : Logico
    Entero j
    Logico primo

    primo ← Verdadero

    Si n < Dos Entonces
        primo <- Falso
    Sino
        Para j ← Dos Hasta n - Uno Hacer
            Si (n MOD j) = Cero Entonces
                primo ← Falso
            FinSi
        FinPara
    FinSi

    Retornar primo
FinFunción
```

Prueba de Escritorio

Paso	N1	N2	K	i	primo	Salida
Lectura	10	3	-	-	-	
Intercambio	3	10	10	-	-	Los números primos entre 3 y 10 son:
1	3	10	10	3	Verdadero	3
2	3	10	10	4	Falso	
3	3	10	10	5	Verdadero	5
4	3	10	10	6	Falso	
5	3	10	10	7	Verdadero	7
6	3	10	10	8	Falso	
7	3	10	10	9	Falso	
8	3	10	10	10	Falso	

Escaneado con CamScanner